

晚晴 — 老年人的随身 AI 管家 · 系统架构

Physical AI 闭环：真实输入 → 设备 → BLE → 智能决策 → 硬件动作 → 感官反馈



硬件能力映射：Agent / Tool 决策 → SDK 能力 → 设备动作

| Agent / Tool 决策   | SDK / 协议通道                                        | 设备动作                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 回复文本 → tts=true   | cmd 0x70 JSON → L2CAP TTS PCM                     | ShowText / PlayAudio + 表情状态机             |
| Scheduler 触发提醒    | reminder-pusher → MQTT chat/{ch}/out → App → 0x70 | SetUiState(Reminder) + PlayHapticPattern |
| 家人消息下发            | cmd 0x70 {"type":"family_message"}                | SetUiState(FamilyMessage) + 触觉           |
| device_command 音量 | cmd 0x70 {"action":"set_volume"}                  | SetVolumePercent → ES8311                |
| 错误处理              | cmd 0x70 {"type":"error"}                         | SetUiState(Error) + 错误触觉                 |

主动提醒闭环：无需用户语音输入，Scheduler 准点触发 → 设备播报（已实测 4s 内送达）

| ① 触发源                                                                | ② 检测                                                        | ③ 下行通道                                                                                                   | ④ 中变                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Agent Stack Scheduler<br>cron/once 准点 fire<br>(cron 按 Asia/Shanghai) | reminder-pusher 守护进程<br>30s 轮询 lastFiredAt 变化<br>首启仅补推 1h 内 | MQTT-over-WS broker:8083<br>announcement/106/{device}/<br>chat/{channel}/out<br>双格式：assistant + reminder | ROROLEE<br>订阅 cl<br>→ BLE |

主官方提供 (agent\_link SDK · ROROLEE App · Agent Stack 平台) 团队配置 (BLE 协议 v1 · Agent Prompt · MCP 注册 · 模型选择) 团队自